

Пшеницкий Артём 467205

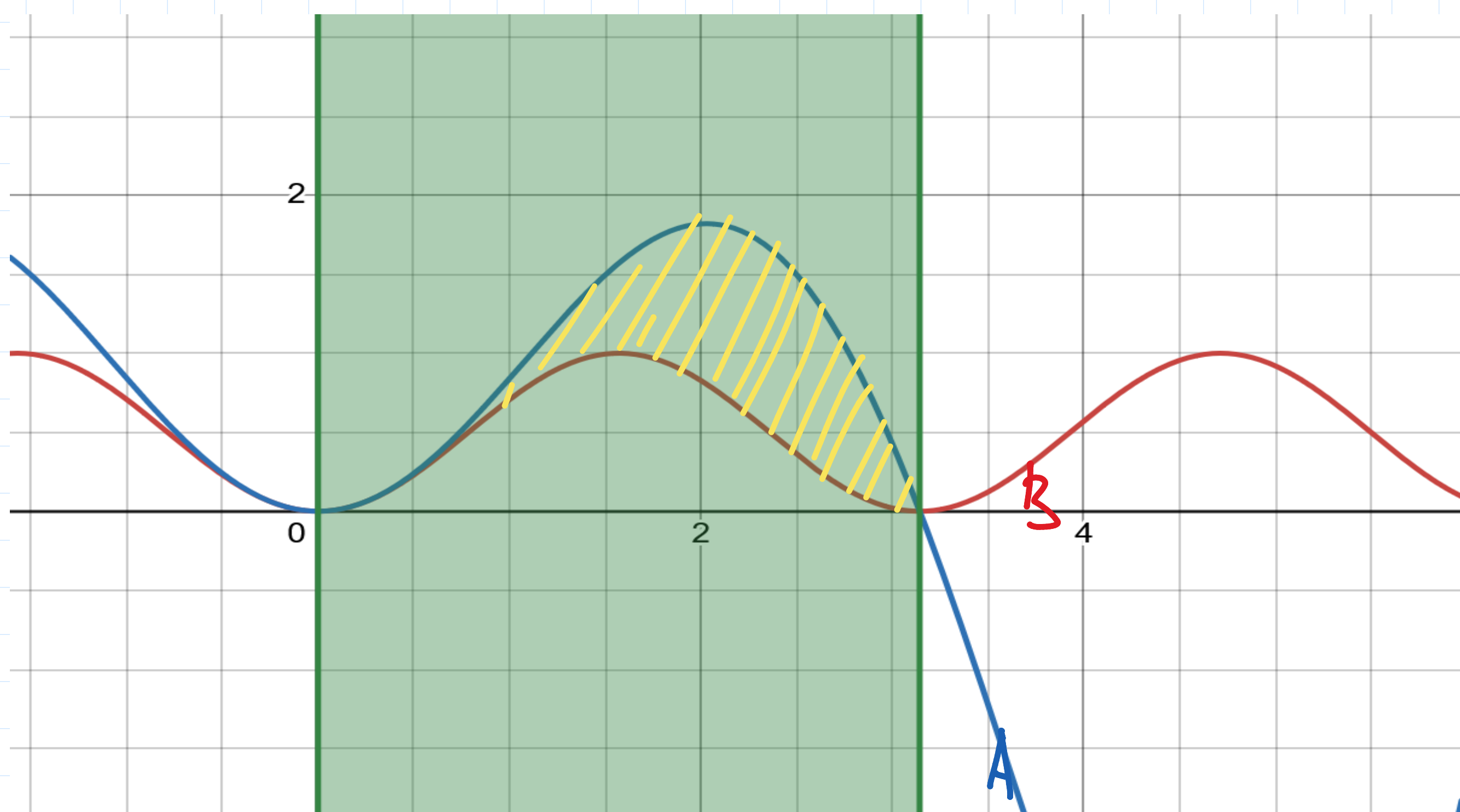
ИДЗ 1

Вариант $52 \bmod 4 + 1 = 1$

✓ 1.1

1.1 С помощью интеграла Римана вычислить площадь фигуры, ограниченной графиками функций

$$y = \sin^2 x, \quad y = x \sin x, \quad 0 \leq x \leq \pi.$$



$$S = A - B$$

$$A = \int_0^{\pi} x \sin x dx = \left[\begin{array}{l} u = x \quad du = 1 \cdot dx \\ dv = \sin x dx \quad v = -\cos x \end{array} \right] = -x \cos x -$$

$$\int_0^{\pi} -\cos x dx = -x \cos x + \sin x \Big|_0^{\pi} = -\pi \cos \pi + \sin \pi = -\pi \cdot (-1) + 0 = \pi$$

$$B = \int_0^{\pi} \sin^2 x dx = \left[\sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{2} \right] = \int_0^{\pi} \frac{1 - \cos 2x}{2} dx =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} 1 - \cos 2x dx = \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \frac{1}{2} (-\cos 2x) d2x =$$

$$= \frac{1}{2} x - \frac{1}{4} \sin x \Big|_0^{\pi} = \frac{\pi}{2}$$

$$S = \pi - \pi/2 = \frac{\pi}{2}$$

Ответ: $\frac{\pi}{2}$.

✓1.2

1.2 Вычислить площадь фигуры, ограниченной графиками функций

$$y = \sin^2 x, \quad y = x \sin x, \quad 0 \leq x \leq \pi,$$

приблизенно с помощью интегральных сумм. Сравнить результаты точного и численного вычислений при $n = 10, 100, 1000$.

$$S = \sum_{i=1}^n (x_i \sin x_i - \sin^2 x_i) \Delta x_i$$

$$\Delta x_i = \frac{\pi}{n} \quad x_i = \pi \frac{i}{n}$$

```

5 def calculate_area(func: Callable[[float], float], start: float, end: float, n: int) -> float:
6     step = (end - start) / n
7     half_step = step / 2
8     x = start + half_step
9     area = 0.0
10    while x < end:
11        area += func(x) * step
12        x += step
13    return area
14
15
16 func1 = lambda x: sin(x) ** 2
17 func2 = lambda x: x * sin(x)
18 st = 0
19 ed = pi
20
21 correct_area = pi / 2
22 print(f"Площадь = {correct_area}")
23
24 for q in [10, 100, 1000, 10000]:
25     approx_area = calculate_area(func2, st, ed, q) - calculate_area(func1, st, ed, q)
26     print(f"n = {q:<6}: {approx_area:.5f} (ошибка {abs((correct_area - approx_area) / correct_area * 100):.5f}%)")

```

Получаем:

```

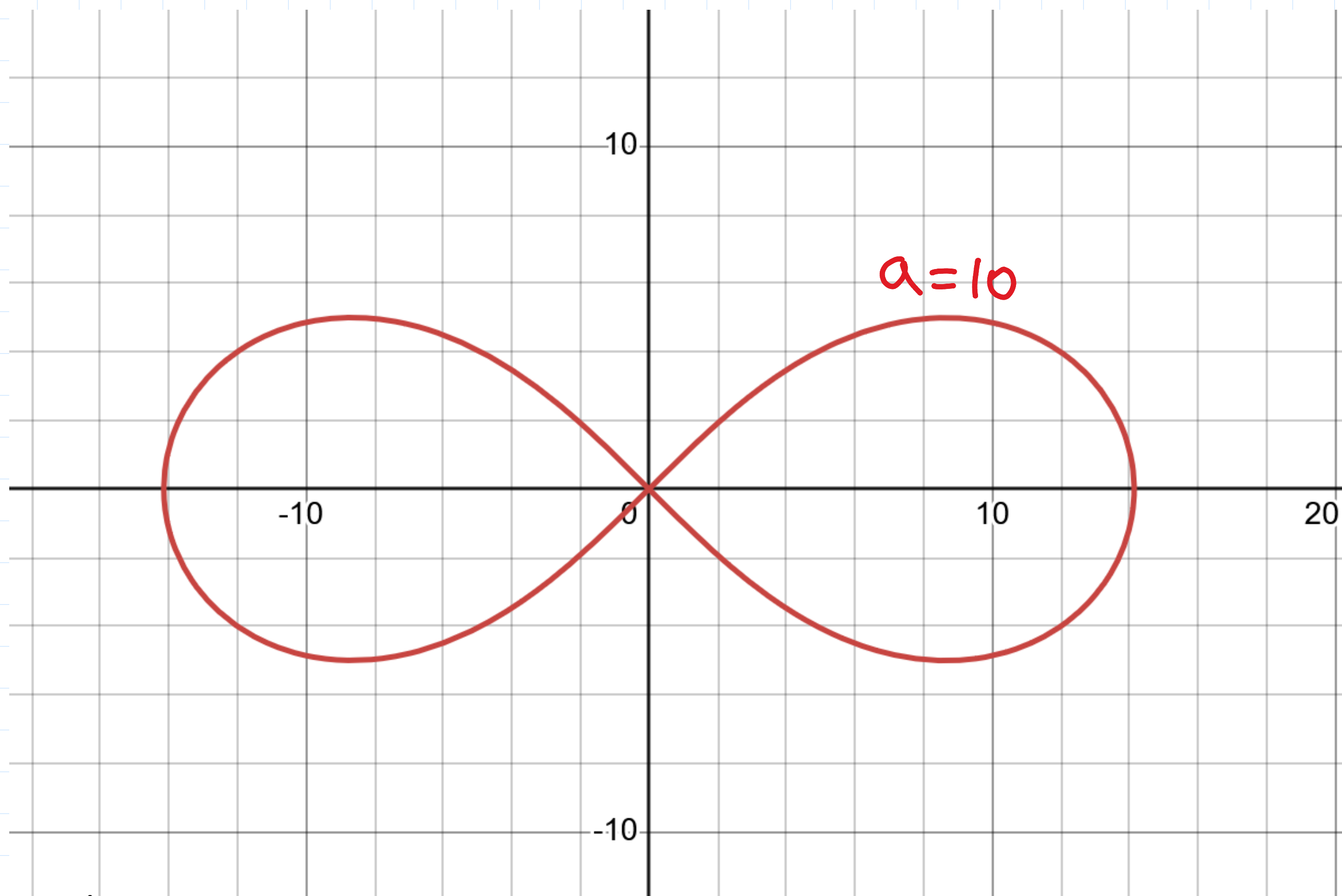
Площадь = 1.5707963267948966
n = 10      : 1.5837529 (ошибка 0.8248408%)
n = 100     : 1.5709255 (ошибка 0.0082249%)
n = 1000    : 1.5707976 (ошибка 0.0000822%)
n = 10000   : 1.5707963 (ошибка 0.0000008%)

```

✓ 2.1

2.1 Представить геометрическую интерпретацию лемнискаты Бернулли:

$$(x^2 + y^2)^2 - 2a^2(x^2 - y^2) = 0.$$



✓ 2.2

2.2 Вычислить площадь фигуры, ограниченной лемнискатой, с помощью интеграла Римана.

$$\begin{aligned} (x^2 + y^2)^2 - 2a^2(x^2 - y^2) &= [x = r \cos \theta, y = r \sin \theta] = \\ &= (r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta)^2 - 2a^2(r^2 \cos^2 \theta - r^2 \sin^2 \theta) = \\ &= r^4 (\underbrace{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}_1) - 2a^2 r^2 (\underbrace{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}_{\cos 2\theta}) = \\ &= r^4 - 2a^2 r^2 \cos 2\theta; \quad r^4 = 2a^2 r^2 \cos 2\theta; \quad r^2 = 2a^2 \cos 2\theta \\ r &= \sqrt{2a^2 \cos 2\theta}. \text{ ур. имеет смысл при } \cos 2\theta \geq 0 \Rightarrow \\ &\Rightarrow \theta \in [-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}] \cup [\frac{3\pi}{4}; \frac{5\pi}{4}]. \text{ Л. симметрична } \Rightarrow \text{ возьмём} \end{aligned}$$

ограничить и умножить на 2.

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2 d\theta = \underline{2} \cdot \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} 2a^2 \cos 2\theta d\theta = 2a^2 \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta = \\ &= 2a^2 \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{2} \cos 2\theta d2\theta = 2a^2 \cdot \frac{1}{2} \sin 2\theta \Big|_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} = a^2 \left(\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) \right) = \\ &= a^2 (1 - (-1)) = 2a^2 \end{aligned}$$

Ответ: $2a^2$.

✓ 2.3

2.3 Вычислить площадь фигуры, ограниченной лемнискатой, приближенно с помощью интегральных сумм. Сравнить результаты точного и численного вычислений при $n = 10, 100, 1000$.

$$(x^2 + y^2)^2 - 2a^2(x^2 - y^2) = 0.$$

$$t = y^2$$

$$(x^2 + t)^2 - 2a^2(x^2 - t) = 0$$

$$x^4 + 2x^2t + t^2 - 2a^2x^2 + 2a^2t = 0$$

$$t^2 + t(2x^2 + 2a^2) + (x^4 - 2a^2x^2) = 0$$

$$t^2 + t \underbrace{(2x^2 + 2a^2)}_P + \underbrace{(x^4 - 2a^2x^2)}_Q = 0$$

$$t^2 + tP + Q = 0 \quad \text{т.к. } y^2 > 0$$

$$t = \frac{-P \pm \sqrt{P^2 - 4Q}}{2} = \frac{-2x^2 - 2a^2 \pm \sqrt{(2x^2 + 2a^2)^2 - 4x^2(x^2 - 2a^2)}}{2} =$$

$$= \frac{1}{2} \left(-2x^2 - 2a^2 + \sqrt{4x^4 + 8x^2a^2 + 4a^4 - 4x^4 + 8x^2a^2} \right) =$$

$$= \frac{1}{2} \left(-2x^2 - 2a^2 + 2a\sqrt{4x^2 + a^2} \right) = -x^2 - a^2 + a\sqrt{4x^2 + a^2}$$

Запишем площадь где брать $x \geq 0, y \geq 0$:

$$S = \sum_{i=0}^n y(x_i) \Delta x, \quad y(x) = \sqrt{-x^2 - a^2 + a\sqrt{4x^2 + a^2}}$$

$$x_i = \frac{ia\sqrt{2}}{n} \quad \Delta x_i = \frac{a\sqrt{2}}{n}$$

при $y=0$:

$$(x^2 + y^2)^2 - 2a^2(x^2 - y^2) = x^4 - 2a^2x^2 = 0$$

$$x^2(x^2 - 2a^2) = 0 \Rightarrow x = 0; \quad x = \pm a\sqrt{2} \Rightarrow \max(x) = a\sqrt{2}$$

$\Rightarrow$ интегрируем от 0 до $a\sqrt{2}$ и умнож. на 4.

```

16 a = 1
17 func3 = lambda x: sqrt(-x ** 2 - a ** 2 + a * sqrt(4 * x ** 2 + a)) * 4
18 st = 0
19 ed = a * sqrt(2)
20
21 correct_area = 2 * (a ** 2)
22 print("График 2:")
23 print(f"Площадь = {correct_area}")
24
25 for q in [10, 100, 1000, 10000]:
26     approx_area = calculate_area(func3, st, ed, q)
27     print(f"n = {q:<6}: {approx_area:.7f} (ошибка {abs((correct_area - approx_area) / correct_area * 100):.7f}%)")

```

Получен:

```

График 2:
Площадь = 2
n = 10      : 2.0156888 (ошибка 0.7844395%)
n = 100     : 2.0004303 (ошибка 0.0215155%)
n = 1000    : 2.0000129 (ошибка 0.0006454%)
n = 10000   : 2.0000004 (ошибка 0.0000201%)

```

(ф-я подгёта сумм не менялась)

✓ 3

3. Вычислить площадь фигуры, ограниченной петлёй кривой:

$$x = at - t^2, \quad y = at^2 - t^3, \quad a > 0.$$

Петля возникает при самопересечении кривой.

Найдём $t_1, t_2 : t_1 \neq t_2$ при которых $x(t_1) = x(t_2)$ и $y(t_1) = y(t_2)$

x: $at_1 - t_1^2 = at_2 - t_2^2$

$$a(t_1 - t_2) = t_1^2 - t_2^2$$

$$a(t_1 - t_2) = (t_1 - t_2)(t_1 + t_2)$$

$$a = t_1 + t_2 \quad (t_1 - t_2 \neq 0 \Leftrightarrow t_1 \neq t_2)$$

y: $at_1^2 - t_1^3 = at_2^2 - t_2^3$

$$a(t_1^2 - t_2^2) = t_1^3 - t_2^3 = (t_1 - t_2)(t_1^2 + t_1 t_2 + t_2^2)$$

$$a(t_1 - t_2)(t_1 + t_2) = (t_1 - t_2)(t_1^2 + t_1 t_2 + t_2^2)$$

$$a(t_1 + t_2) = t_1^2 + t_1 t_2 + t_2^2 \quad * \quad a^2 = t_1^2 + t_1 t_2 + t_2^2$$

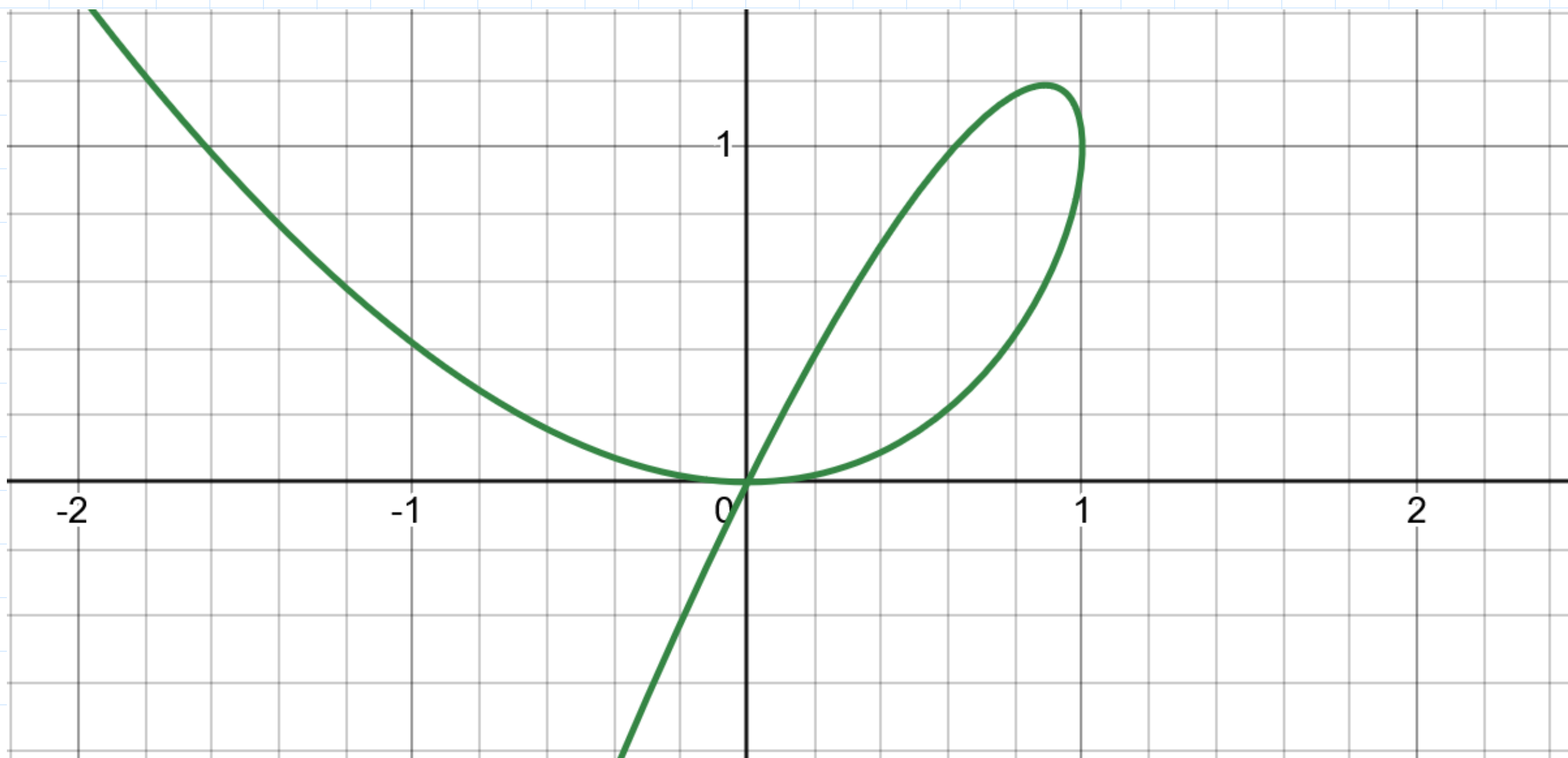
$$a^2 = (t_1 + t_2)^2 - t_1 t_2 \quad * \quad a^2 = a^2 - t_1 t_2 \Rightarrow t_1 t_2 = 0$$

$$\text{Получаем } t_1 = 0 \vee t_2 = 0. \quad \text{и } \forall 0 \leq t_1 = 0 \quad * \quad \Rightarrow t_2 = a$$

При $t=0 : x=y=0$

$$t=a : x=a \cdot a - a^2 = 0, \quad y=a \cdot a^2 - a^3 = 0$$

Начало и конец ($t=0, t=a$) лежат в точке $x=0, y=0$



Поиск функции от параметра:

$$S = \left| \int_{t_1}^{t_2} y(t) \cdot x'(t) dt \right|$$

$$x(t) = at - t^2, \quad x'(t) = a - 2t$$

$$y(t) = at^2 - t^3$$

$$S = \left| \int_0^a (at^2 - t^3) \cdot (a - 2t) dt \right| =$$

$$= \left| \int_0^a (a^2t^2 - 2at^3 - at^3 + 2t^4) dt \right| =$$

$$= \left| \int_0^a a^2t^2 dt - \int_0^a 3at^3 dt + \int_0^a 2t^4 dt \right| =$$

$$= \left| a^2 \cdot \frac{t^3}{3} - 3a \frac{t^4}{4} + 2 \frac{t^5}{5} \right|_0^a =$$

$$= \left| a^2 \cdot \frac{a^3}{3} - 3a \frac{a^4}{4} + 2 \frac{a^5}{5} \right| =$$

$$= \left| \frac{a^5}{3} - \frac{3a^5}{4} + \frac{2a^5}{5} \right| = \left| \frac{20a^5 - 45a^5 + 24a^5}{60} \right| =$$

$$= \left| \frac{-1a^5}{60} \right| = \frac{a^5}{60}$$

Ответ: $\frac{a^5}{60}$.